ANR 413 Bilgisayar Programlama

Python

#5

Serdar ARITAN

Biyomekanik Araştırma Grubu,
Spor Bilimleri Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara

Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar kısaca belirli bir işlevi yapmak için oluşturulan komutlar kümesidir. Örneğin `print()` fonksiyonu ekrana çıktı vermemizi sağlayan işlevi yapmak için belirli komutlar bulundurur.

Fonksiyon tanımlayarak yapmak istediğimiz işler için her seferinde kod yazmak yerine bir defa fonksiyon oluşturuyoruz o işlemi yapmak istediğimiz zaman o fonksiyonu çağırıp kullanıyoruz.
Kısaca Fonksiyonlar;

- Her biri belli bir işi yerine getiriyor.
- Fonksiyonların görevi, karmaşık işlemleri bir araya toplayarak, bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlamaktır.
- Fonksiyonları kullanarak, bir veya birkaç adımdan oluşan işlemleri tek bir isim altında toplayabiliriz.

Fonksiyon Nedir?

Python da iki tür fonksiyon vardır birincisi Python ile hazır gelen fonksiyonlar yani gömülü fonksiyonlar, ikincisi ise bizim yazdığımız fonksiyonlar. `print()` ve `input()` gibi fonksiyonlar Python ile birlikte hazır geldiği için biz sadece onları kullanmak istediğimiz durumda çağırıyoruz.

Fonksiyonların genel kullanım taslağı şu şekildedir.

```
>>> def fonksiyon_Adi(parametre1,parametre2):

      yapılacak işlemler

>>> fonksiyon_Adi(isim, no)
```

Fonksiyon Örneği

fonk_1.py - C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Programlama/fonk_1.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# fonksiyonu tanimlayalim
def yaz():
    print("ANR413 Bilgisayar Programlama")

# fonsiyonu cagiralim
yaz()
```

Ln: 5 Col: 0

IDLE Shell 3.10.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct  4 2021,
 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()
" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_1.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
```

Ln: 6 Col: 0

Fonksiyon Örneği

fonk_1.py - C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Programlama/fonk_1.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# fonksiyonu tanimlayalim
def yaz():
    print("ANR413 Bilgisayar Programlama")

# fonsiyonu cagiralim
yaz()
yaz()
yaz()
```

Ln: 9 Col: 0

IDLE Shell 3.10.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct  4 2021,
 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()
" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_1.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_1.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
ANR413 Bilgisayar Programlama
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
```

Ln: 11 Col: 0

Fonksiyon Örneği

fonk_2.py - C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Programlama/fonk_2.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# fonksiyonlari tanimlayalim
def yaz():
    print("ANR413 Bilgisayar Programlama")

def selamla(isim):
    print("Merhaba" + isim)

# fonsiyonlari cagiralim
yaz()
selamla('Serdar')
yaz()
```

Ln: 5 Col: 18

IDLE Shell 3.10.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license()
" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_1.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_1.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
ANR413 Bilgisayar Programlama
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
= RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
lama/fonk_2.py
ANR413 Bilgisayar Programlama
MerhabaSerdar
ANR413 Bilgisayar Programlama
>>>
```

Ln: 16 Col: 0

Fonksiyon Örneği

fonk_3.py - C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Programlama/fonk_3.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# fonksiyonlari tanimlayalim

def sayi_topla(sayi1, sayi2):
    return sayi1 + sayi2

print('Iki sayinin toplami : ', sayi_topla(7, 8))
```

Ln: 2 Col: 0

IDLE Shell 3.10.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
    = RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
    lama/fonk_3.py
    Iki sayinin toplami :  15
>>>
```

Ln: 37 Col: 0

Fonksiyon Örneği

fonk_3.py - C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Programlama/fonk_3.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# fonksiyonlari tanimlayalim

def sayi_topla(sayi1, sayi2):
    return sayi1 + sayi2

s1 = int(input('Bir sayi giriniz'))
s2 = int(input('Bir daha sayi giriniz'))
print('Iki sayinin toplami : ', sayi_topla(s1,s2)
```

Ln: 10 Col: 0

IDLE Shell 3.10.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
    = RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
    lama/fonk_3.py
    Iki sayinin toplami :  15
>>>
    = RESTART: C:/Lectures/ANR_413_Bilgisayar_Program
    lama/fonk_3.py
    Bir sayi giriniz3
    Bir daha sayi giriniz5
    Iki sayinin toplami :  8
>>>
```

Ln: 42 Col: 0

Fonksiyon Örneği

```
def toplama(s1,s2):
    return s1+s2

def cikarma(s1,s2):
    return s1-s2

def carpma(s1,s2):
    return sayi1*sayi2

def bolme(s1,s2):
    return s1/s2
```

```
while True:
    print(""" toplama icin 1
              cikarma icin 2
              carpma icin  3
              bolme icin   4
              cikmak için 'q' harfine basiniz """)

    secim = input("Bir Seçim Yapın :")

    if secim == "q":
        break

    sayi1 = int(input("Birinci sayıyı girin :"))
    sayi2 = int(input("İkinci sayıyı girin :"))

    if secim == "1":
        print("Sonuç :", toplama(sayi1, sayi2))
    elif secim == "2":
        print("Sonuç :", cikarma(sayi1,sayi2))
    elif secim == "3":
        print("Sonuc :", carpma(sayi1,sayi2))
    elif secim == "4":
        print("Sonuç :", bolme(sayi1,sayi2))
    else:
        print("Yanlış seçim lütfen tekrar deneyin")
```

Fonksiyon Örneği

```
          toplama icin 1
          cikarma icin 2
          carpma icin  3
          bolme icin   4
          secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :1
Birinci sayıyı girin :12
İkinci sayıyı girin :5
Sonuç : 17
          toplama icin 1
          cikarma icin 2
          carpma icin  3
          bolme icin   4
          secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :3
Birinci sayıyı girin :8
İkinci sayıyı girin :3
Sonuc : 24
          toplama icin 1
          cikarma icin 2
          carpma icin  3
          bolme icin   4
          secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :q
```

Fonksiyon Örneği

```
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :2
Birinci sayıyı girin :5
İkinci sayıyı girin :2
Sonuç : 3
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :5
Birinci sayıyı girin :4
İkinci sayıyı girin :5
Yanlış seçim lütfen tekrar deneyin
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :q
```

5!

Fonksiyon Örneği

```
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :2
Birinci sayıyı girin :5
İkinci sayıyı girin :2
Sonuç : 3
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :5
Yanlış seçim lütfen tekrar deneyin
            toplama icin 1
            cikarma icin 2
            carpma icin  3
            bolme icin   4
            secimden cikmak için 'q' harfine basiniz
Bir Seçim Yapın :q
```

5

Fonksiyon Örneği

```
def kutuCiz():
        print("**********")
        print("*        *")
        print("*        *")
        print("**********")
```

`kutuCiz` fonksiyonu doğru çalışıyor ancak sadece belirli bir kutuyu çiziyor. Esnekliği olmayan bir fonksiyon.

Fonksiyon Örneği

```
def kutuCiz(en, boy):
        # Boyutları 2x2 den kucuk kutular cizilemez

        if en < 2 or boy < 2:
          print("Hata: En veya boy cok kucuk.")
          quit()
        # Kutunun ustunu ciz
        print("*" * en)
        # Kutunun kenarlarını ciz
        for i in range(boy - 2):
          print("*" + " " * (en - 2) + "*")
        # Kutunun altını ciz
        print("*" * en)

kutuCiz(15, 4)
```

Fonksiyon için Sınıf Çalışması

- `vkiHesapla` adında bir fonsiyon yazınız. Bu fonsiyon vucut ağırlığını ve boy uzunluğunu parametre olarak alacak.

```
def vkiHesapla(va, boy):
```

- `vkiSonuc` adında bir fonsiyon yazınız. Bu fonsiyon hesaplanan vucut kitle indeksi (vki) değerini parametre olarak alacak.

```
def vkiSonuc(vki):
```

Fonksiyon için Sınıf Çalışması Örneği

```
Lütfen Boy Uzunluğunuzu Giriniz [m]: 1.75
Lütfen Vücut Ağırlığınızı Giriniz [kg]: 85

Vücut kitle indeksiniz 27.755102040816325
Ve siz ' Fazla Kilolu ' kategorisindesiniz.


Lütfen Boy Uzunluğunuzu Giriniz [m]: 1.80
Lütfen Vücut Ağırlığınızı Giriniz [kg]: 80

Vücut kitle indeksiniz 24.691358024691358
ve siz ' Normal ' kategorisindesiniz.
```